

Pagina 268

Esercizio 1.

La risposta corretta è **C**.

$$1\Omega = \frac{1V}{1A}$$

$$1V = \frac{1J}{1C}$$

$$1A = \frac{1C}{1s}$$

Allora:

$$1\Omega = \frac{\frac{1J}{1C}}{\frac{1C}{1s}} = \frac{1J}{1C} \cdot \frac{1s}{1C} = 1J \cdot s/C^2$$

Esercizio 2.

La risposta corretta è **C**.

La corrente che fluisce nel circuito si può calcolare con la legge di Ohm dopo aver costruito il circuito equivalente:

$$V = I \cdot 2R \implies I = \frac{V}{2R} = \frac{4.5V}{2 \cdot 68\Omega} \approx 0.033A$$

Ora è semplice calcolare la potenza totale dissipata dal circuito:

$$P = I^2 \cdot 2R = (0.033A)^2 \cdot 2 \cdot 68\Omega \approx 0.15W$$

Esercizio 3.

La risposta corretta è **A**.

$$P = I^2 R = (4A)^2 \cdot 2\Omega = 32W$$

Quindi:

$$E = P\Delta t = 32 \frac{J}{s} \cdot 3s = 96J$$

Esercizio 4.

Uno ione Na^+ ha massa $3.8 \cdot 10^{-23}g$ ha una carica netta positiva pari a $|e^-| \approx 1.6 \cdot 10^{-19}C$, quindi possiamo calcolare la carica di $1.0g$ di Na^+ calcolando quanti ioni sono presenti in $1.0g$:

$$n = \frac{M}{m} = \frac{1.0g}{3.8 \cdot 10^{-23}g} \approx 2.63 \cdot 10^{22}$$

Allora calcoliamo la carica:

$$Q = n|e^-| = 2.63 \cdot 10^{22} \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \text{C} \approx 4.2 \cdot 10^3 \text{C}$$

Esercizio 5.

Non abbiamo fatto i circuiti RC e io sono troppo stupido (scusa) .